

Rechteck und Quadrat: Fläche und Umfang

Selbstlernheft Klasse 5 · mit Lösungsheft · Kennung 9WQ

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „9WQ mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Fläche und Umfang	2	☐
B	Eine Seite rückwärts finden	3	☐
C	Die Seite eines Quadrats finden	4	☐
D	Figuren aus Rechtecken	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

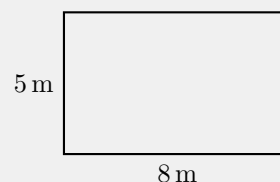
Rechteck: $A = a \cdot b$ $u = 2 \cdot a + 2 \cdot b$

Quadrat: $A = a \cdot a$ $u = 4 \cdot a$

In Worten: Fläche ist Länge mal Breite. Umfang ist alle Seiten zusammen.

So gehst du vor

- 1 entscheiden: innen (Fläche) oder Rand (Umfang)?
- 2 Formel aufschreiben, Zahlen einsetzen, rechnen
- 3 Einheit dazu: cm^2 oder m^2 bei der Fläche, cm oder m beim Umfang



Typische Fehler – so nicht

- × Beim Umfang nur zwei Seiten addiert: Ein Rechteck hat vier Seiten, $u = 2 \cdot a + 2 \cdot b$.

A Fläche und Umfang

Die **Fläche** ist das, was innen liegt: Rasen, Teppich, Farbe. Der **Umfang** ist der Weg einmal außen herum: Zaun, Leiste, Rahmen.

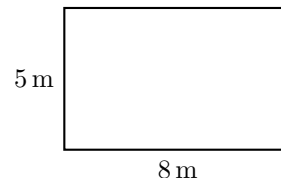
Formel

Rechteck: $A = a \cdot b$ $u = 2 \cdot a + 2 \cdot b$

Quadrat (alle Seiten gleich): $A = a \cdot a$ $u = 4 \cdot a$

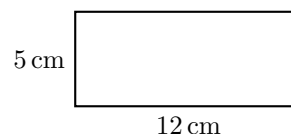
Beispiel Ein rechteckiges Beet ist 8 m lang und 5 m breit. Es bekommt Rasen und rundherum einen Zaun. Wie viel m² Rasen, wie viel m Zaun? Reichen 30 m Zaun? Und wenn das Beet ein Quadrat mit 5 m Seite wäre?

- 1 Rasen liegt innen: **Fläche**. Der Zaun läuft am Rand: **Umfang**.
- 2 $A = 8 \cdot 5 = 40$, also 40 m² Rasen.
- 3 $u = 2 \cdot 8 + 2 \cdot 5 = 16 + 10 = 26$, also 26 m Zaun.
- 4 26 m ist weniger als 30 m: Der Zaun reicht, $30 - 26 = 4$ m bleiben übrig.
- 5 Quadrat mit 5 m Seite: $A = 5 \cdot 5 = 25$ m², $u = 4 \cdot 5 = 20$ m.

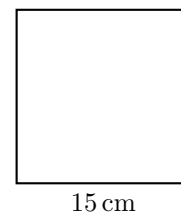


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne Fläche und Umfang des Rechtecks.



2. Eine quadratische Fliese hat 15 cm Seitenlänge. Berechne Fläche und Umfang.



3. Ein Zimmer ist 6 m lang und 4 m breit. (a) Wie viel m² Teppichboden braucht man? (b) Wie lang sind die Fußleisten rundherum? Schreib zuerst dazu: Fläche oder Umfang?

- Ziel 4. Mia plant zwei Beete: ein quadratisches mit 6 m Seite und ein rechteckiges, 8 m lang und 4 m breit. Beide bekommen einen Zaun. Welches Beet braucht mehr Zaun? Welches hat mehr Platz, und um wie viel m²?

Platz zum Rechnen



B Eine Seite rückwärts finden

Kennst du die Fläche und eine Seite, teilst du die Fläche durch diese Seite. Kennst du den Umfang, halbiert du ihn zuerst: Die Hälfte ist eine Länge und eine Breite zusammen.

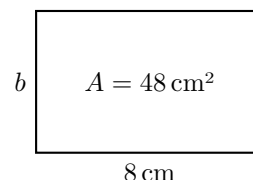
Formel

aus der Fläche: $b = A : a$ aus dem Umfang: $b = u : 2 - a$

Probe: Mit der gefundenen Seite A oder u noch einmal ausrechnen.

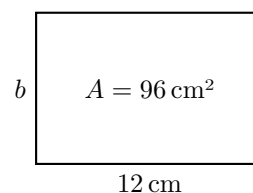
Beispiel Zwei Rechtecke sind beide 8 cm lang. (a) Das erste hat 48 cm² Fläche. (b) Das zweite hat 30 cm Umfang. Wie breit ist jedes?

- 1 (a) Fläche gegeben: teilen. $b = 48 : 8 = 6$, also 6 cm.
- 2 Probe: $8 \cdot 6 = 48$. Stimmt.
- 3 (b) Umfang gegeben: erst halbieren. $30 : 2 = 15$ – das ist eine Länge und eine Breite zusammen.
- 4 Dann die Länge abziehen: $b = 15 - 8 = 7$, also 7 cm.
- 5 Probe: $2 \cdot 8 + 2 \cdot 7 = 16 + 14 = 30$. Stimmt.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Rechteck hat 96 cm² Fläche. Wie breit ist es?



2. Ein Rechteck hat 40 cm Umfang und ist 13 cm lang. Wie breit ist es?
3. Ein rechteckiger Parkplatz ist 40 m lang und hat 1200 m² Fläche. Wie breit ist er? Wie lang ist sein Rand?
4. Lena hat 24 m Zaun. Damit will sie ein rechteckiges Beet einzäunen, das 8 m lang ist. Wie breit wird das Beet? Für ihr Gemüse braucht sie mindestens 30 m². Reicht das Beet?

Ziel

Platz zum Rechnen



C Die Seite eines Quadrats finden

Beim Quadrat sind alle vier Seiten gleich lang. Darum reicht eine Angabe – Fläche oder Umfang –, um die Seite zu finden.

Formel

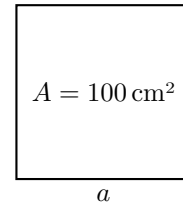
aus dem Umfang: $a = u : 4$ aus der Fläche: $a \cdot a = A$, also $a = \sqrt{A}$
 $\sqrt{A}$ (Wurzel) ist die Zahl, die mal sich selbst A ergibt: $\sqrt{25} = 5$, weil $5 \cdot 5 = 25$.

Beispiel (a) Ein Quadrat hat 64 cm^2 Fläche. Wie lang ist eine Seite, wie groß der Umfang? (b) Ein anderes Quadrat hat 44 m Umfang. Wie lang ist eine Seite?

- 1 (a) Welche Zahl mal sich selbst ergibt 64 ? $8 \cdot 8 = 64$. Also $a = \sqrt{64} = 8$: Die Seite ist 8 cm lang.
- 2 Nicht $64 : 4$ rechnen – durch 4 teilt man nur den Umfang.
- 3 Umfang: $u = 4 \cdot 8 = 32$, also 32 cm .
- 4 (b) Umfang gegeben: $a = 44 : 4 = 11$, die Seite ist 11 m lang.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Quadrat hat 100 cm^2 Fläche. Wie lang ist eine Seite?



2. Ein quadratischer Bilderrahmen hat 52 cm Umfang. Wie lang ist eine Seite? Wie groß ist die Fläche innerhalb des Rahmens?
3. Ein quadratisches Beet hat 144 m^2 Fläche. Wie lang ist eine Seite? Kreuze an.
☐ 36 m ☐ 12 m
☐ 72 m ☐ 14 m

- Ziel 4. Ein quadratischer Sandkasten soll 16 m^2 groß werden. Für den Rand hat Tim 15 m Holzbalken. Wie viel Meter Balken muss er noch kaufen?

Platz zum Rechnen



D Figuren aus Rechtecken

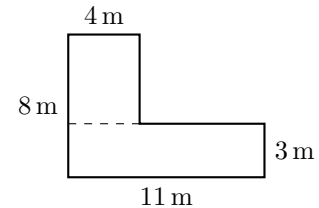
Zerlege die Figur in Rechtecke und addiere ihre Flächen. Eine fehlende Seite findest du über die Seiten gegenüber.

Formel

$$A = A_1 + A_2 \quad u = \text{alle Seiten am Rand zusammen}$$

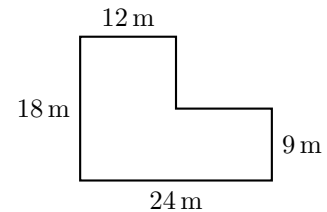
Beispiel Ein Zimmer hat diesen Grundriss. Berechne Fläche und Umfang.

1. Fehlende Seiten: oben rechts $11 - 4 = 7$ m, innen senkrecht $8 - 3 = 5$ m.
2. Zerlegen (gestrichelt): unten $11 \cdot 3 = 33$ m², oben $4 \cdot 5 = 20$ m².
3. Fläche: $A = 33 + 20 = 53$ m².
4. Umfang: alle sechs Randseiten addieren, $u = 11 + 3 + 7 + 5 + 4 + 8 = 38$ m.

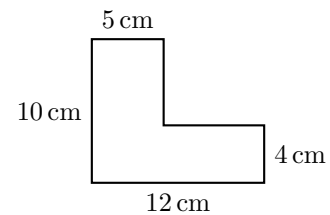


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Grundstück hat diese Form. Zwei Seiten fehlen im Bild. Wie lang wird ein Zaun rundherum?



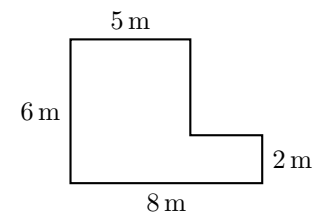
2. Berechne Fläche und Umfang der Figur.



3. Ein Werbeaufsteller hat drei gleiche rechteckige Tafeln, jede 2 m breit und 3 m hoch. Alle drei Tafeln werden mit Folie beklebt. Wie viel m² Folie braucht man?

Ziel

4. Tims Zimmer hat diesen Grundriss. Lisas Zimmer ist ein Rechteck, 7 m lang und 5 m breit. Tim sagt: „Mein Zimmer ist größer.“ Hat er recht? Um wie viel m²?



Platz zum Rechnen

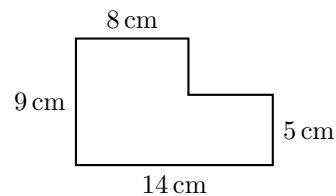


T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Ohne Taschenrechner. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Rechteck ist 12 cm lang und 3 cm breit. Wie groß ist sein Umfang? Kreuze an.
☐ 15 cm ☐ 18 cm
☐ 30 cm ☐ 36 cm²
2. Ein Rechteck hat 38 cm Umfang. Eine Seite ist 12 cm lang. Wie lang ist die andere Seite?
3. Berechne Fläche und Umfang der Figur.



- Ziel 4. Für ein Kaninchengehege gibt es 36 m Zaun. Plan 1: ein Quadrat. Plan 2: ein Rechteck, 12 m lang. Bei welchem Plan haben die Kaninchen mehr Platz, und um wie viel m²?

Platz zum Rechnen

